

Geometrie Analitică — Clasa a X-a

Breviar Complet: Reper Cartezian, Ecuații ale Drepte și Formule Metrice în Plan

1. Reperul Cartezian în Plan și Vectori de Poziție

Un reper cartezian $(O, \vec{i}, \vec{j})$ este determinat de două axe perpendiculare (Ox, Oy) care se intersectează în originea $O(0,0)$.

- Orice punct $M(x, y)$ din plan este unic determinat de coordonatele sale: x (abscisa) și y (ordonata).
- Vectorul de poziție al punctului M este dat de expresia:

$$\vec{r}_M = \vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

Vectorul determinat de două puncte:

Fie punctele $A(x_A, y_A)$ și $B(x_B, y_B)$. Vectorul $\vec{AB}$ se calculează scăzând coordonatele originii din cele ale vârfului:

$$\vec{AB} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j}$$

2. Formule Metrice Fundamentale

A. Distanța dintre două puncte (Lungimea unui segment)

Lungimea segmentului $[AB]$ sau modulul vectorului $\vec{AB}$ se determină prin formula:

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

B. Coordonatele mijlocului unui segment

Dacă M este mijlocul segmentului $[AB]$, coordonatele sale sunt mediile aritmetice ale capetelor:

$$x_M = (x_A + x_B) / 2, \quad y_M = (y_A + y_B) / 2$$

C. Coordonatele centrului de greutate al unui triunghi

Pentru un triunghi determinat de punctele A, B, C , centrul de greutate G are coordonatele:

$$x_G = (x_A + x_B + x_C) / 3, \quad y_G = (y_A + y_B + y_C) / 3$$

3. Ecuații ale Dreptei în Plan

O dreaptă în planul cartezian poate fi reprezentată geometric sub diverse forme algebrice în funcție de datele cunoscute:

- **Ecuația generală a dreptei:** $ax + by + c = 0$, unde $a^2 + b^2 \neq 0$.
- **Ecuația explicită (cu ajutorul pantei m):** $y = mx + n$, unde m reprezintă panta (tangenta unghiului format cu axa Ox), iar n este ordonata la origine.

Panta unei drepte:

Dacă o dreaptă trece prin punctele A și B , panta ei se calculează prin raportul:

$$m = (y_B - y_A) / (x_B - x_A)$$

Panta unei drepte date sub formă generală $ax + by + c = 0$ este $m = -a / b$.

Alte forme ale ecuației drepte:

1. **Ecuația dreptei determinată de un punct $A(x_A, y_A)$ și o pantă dată m :**

$$y - y_A = m(x - x_A)$$

2. **Ecuația dreptei care trece prin două puncte distincte A și B :**

$$(y - y_A) / (y_B - y_A) = (x - x_A) / (x_B - x_A)$$

4. Condiții de Paralelism și Perpendicularitate

Fie două drepte $d_1 : y = m_1x + n_1$ și $d_2 : y = m_2x + n_2$:

Paralelism ($d_1 \parallel d_2$)

Două drepte sunt paralele dacă și numai dacă au pantele egale:

$$m_1 = m_2$$

Perpendicularitate ($d_1 \perp d_2$)

Două drepte sunt perpendiculare dacă și numai dacă produsul pantelor lor este egal cu -1 :

$$m_1 \cdot m_2 = -1 \text{ iff } m_2 = -1 / m_1$$

5. Configurații Metrice Avansate

A. Distanța de la un punct la o dreaptă

Distanța de la punctul $A(x_A, y_A)$ la dreapta $d : ax + by + c = 0$ se obține prin formula:

$$\text{dist}(A, d) = |a \cdot x_A + b \cdot y_A + c| / \sqrt{a^2 + b^2}$$

B. Aria unui triunghi în formă analitică

Fie triunghiul dat de vârfurile $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, $C(x_C, y_C)$. Se calculează mai întâi determinantul configurației:

Determinantul Δ	Calcul
Δ	$\Delta = x_A(y_B - y_C) + x_B(y_C - y_A) + x_C(y_A - y_B)$

Aria triunghiului $\triangle ABC$ este jumătate din valoarea absolută a acestui determinant:

$$\text{Aria} = 1/2 \cdot |\Delta|$$

Condiția de coliniaritate a trei puncte: Punctele A , B , C sunt coliniare dacă și numai dacă $\Delta = 0$ (aria triunghiului format de ele este nulă).